

批量转钣金功能使用说明

适用于 UG 智辉钣金插件 - 自动转钣金/批量展开

1. 功能用途

批量转钣金用于把选中的实体或装配子部件批量转换为钣金，并自动创建展开结果。它适合多个零件连续处理，也支持对个别零件手动指定展开基面和 X 向。

使用原则

正常情况下直接按自动流程执行；只有个别零件方向不符合要求时，再使用“手动选择...”单独指定。

批量转钣金推荐操作流程



提示：手动选择只处理你指定的体；返回主对话框后点击“确定”，其余未处理对象继续按自动方式执行。

2. 基本使用步骤

1. 在 UG 中打开需要处理的单个部件或装配。
2. 启动“自动转钣金”功能。
3. 如果在装配环境运行，先在列表中筛选并勾选要处理的部件。
4. 在主对话框中确认固定面方向、避让槽、内 R、图层范围等参数。
5. 需要人工控制方向的实体，点击“手动选择...”并按提示选择基面和 X 向边。
6. 返回主对话框后点击“确定”，程序会继续处理未手动处理的对象。

7. 全部成功时不弹最终提示；有失败或异常时，查看弹框中的失败明细。

3. 主对话框界面说明

下图按主对话框上的按钮、输入框、下拉框和开关做了编号。实际软件界面不会显示红色编号，编号只用于对照本文档说明。

主对话框控件编号

自动转钣金

系数策略

1☐ 按标记线找基面

4固定面方向：下折多 ▼

8规则设置...

2☐ 运行完成自动保存

5失败处理：隐藏成功项 ▼

7 颜色

3手动选择...

6☐ 展开基面颜色

基础参数

9避让槽深 0.2

10避让槽宽 0.2

11内R半径 0.2

高级过滤

12☐ 跳过过小实体

15☐ 跳过螺母、螺柱、螺钉

16☐ 按图层范围找实体

13最小长度

14最小宽度

17起始图层

18结束图层

19☐ 每层只处理最大实体

说明：编号只用于本文档讲解，实际软件界面不显示这些红色编号。

编号	控件名称	类型	使用说明
1	按标记线找基面	开关	有标记线要求时勾选。用于让展开方向参考标记线所在侧。
2	运行完成自动保存	开关	勾选后处理结束自动保存部件；正式批量处理时建议开启。
3	手动选择...	按钮	进入手动选择流程，给指定实体选择基面和 X 向边。
4	固定面方向	下拉框	选择“上折多”或“下折多”，用于控制自动展开时的方向偏好。
5	转钣金展开失败处理方式	下拉框	设置失败时如何处理对象，例如隐藏成功项、失败改红或高亮。
6	展开基面颜色	开关	勾选后给展开基面着色，便于检查选到的基面。
7	颜色选择	颜色框	选择展开基面显示的颜色。只有“展开基面颜色”开启时生效。
8	规则设置...	按钮	打开折弯规则表，维护材料、板厚、角度和 K 因子。
9	避让槽深	数字输入框	输入转钣金时使用的避让槽深度。
10	避让槽宽	数字输入框	输入转钣金时使用的避让槽宽度。

11	内 R 半径	数字输入框	输入内 R 半径。没有特殊要求时使用默认值。
12	跳过过小实体	开关	勾选后，按最小长度和最小宽度过滤小实体。
13	最小长度	数字输入框	和“跳过过小实体”配合使用，小于该长度的实体会被跳过。
14	最小宽度	数字输入框	和“跳过过小实体”配合使用，小于该宽度的实体会被跳过。
15	跳过螺母、螺柱、螺钉	开关	勾选后批量处理时排除紧固件类对象。
16	按图层范围找实体	开关	勾选后只处理指定图层范围内的实体。
17	起始图层	整数输入框	输入图层范围的起始层。
18	结束图层	整数输入框	输入图层范围的结束层。
19	每层只处理最大实体	开关	同一图层有多个实体时，只处理该层最大实体。

4. 装配列表界面说明

在装配环境下运行时，会先出现待处理部件列表。可以先设置过滤条件，再勾选需要处理的部件。

装配列表窗口控件编号



编号	控件名称	类型	使用说明
1	过滤关键字	输入框	输入部件名或属性关键字，列表只显示匹配对象。
2	图层模式	下拉框	选择按“部件图层”过滤，或按“装配图层”过滤。
3	图层范围	输入框	输入要显示的图层。支持 10、10,12,15、10-15 这种格式。
4	清空	按钮	清除关键字、图层范围和过滤开关，恢复列表显示。
5	有材料属性值	开关	只显示材料属性有值的部件。
6	有数量属性值	开关	只显示数量属性有值的部件。
7	部件不含钣金特征	开关	只显示还没有钣金特征的部件。
8	显示的部件	开关	只显示当前在装配中可见的部件。

9	部件列表	列表	勾选要处理的部件；可查看部件名、材料、数量、图层等信息。
10	全选	按钮	勾选当前过滤后列表中显示的全部对象。
11	全不选	按钮	取消当前过滤后列表中显示对象的勾选。
12	确定	按钮	确认本次列表选择，进入主参数对话框或继续执行。
13	取消	按钮	退出列表选择，不执行本次批量处理。

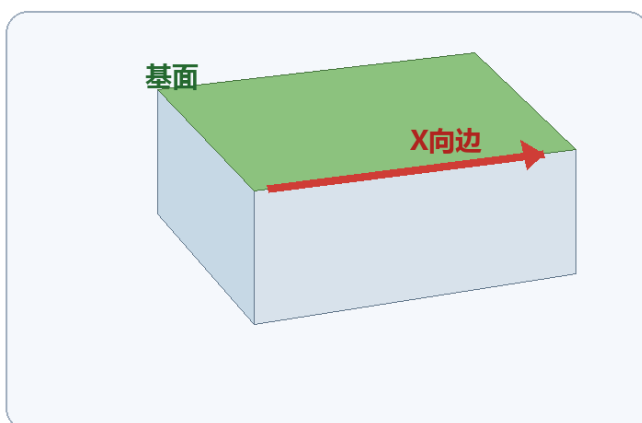
图层输入示例

输入 10 表示只看 10 层；输入 10,12,15 表示只看这几个图层；输入 10-15 表示 10 到 15 层。

5. 手动选择基面和 X 向

手动选择基面与X向边

适合自动方向不符合要求、标记线方向需要人工确认、或个别零件需要特殊展开方向的场景。



注意：手动选择面时，实体需要具备名称为 `sulian` 且有值的属性。

- 1 先选基面**
选择需要作为展开固定面的平面。
- 2 再选X向边**
边必须在刚选的基面上，并且是直线边。
- 3 可重复选择**
一个体完成后可继续选下一个体；取消则返回主对话框。
- 4 未手动的对象**
回到主对话框点击确定后，按自动方式继续处理。

1. 点击主对话框中的“手动选择...”。
2. 选择需要手动处理实体上的基面。
3. 程序进入 X 向边选择，选择刚才基面上的直线边。
4. 当前实体处理完成后，会继续提示选择下一个实体的基面。
5. 不再手动选择时，点击取消返回主对话框。
6. 回到主对话框点击“确定”，未手动处理的实体会继续按自动方式执行。

手动选择限制

手动选择的面必须来自带有 `sulian` 属性且该属性有值的实体；X 向边必须是所选基面上的直线边。

6. 结果提示和失败处理

结果提示方式

全部成功

不弹最终结果框

处理完后保持界面安静，避免每次成功都需要手动关闭弹窗。

有失败或异常

弹出结果明细

可看到转钣金成功数、展开成功数、失败数量、图层和失败原因

过滤掉的对象不等于失败；例如不满足材料、数量、图层等条件的对象会被跳过。

- 全部处理成功时，不弹最终结果框。
- 存在失败或异常时，弹出结果明细，便于定位是哪一层、哪个部件出问题。
- 被过滤条件跳过的对象不算失败。
- 如果开启“展开基面颜色”，可以通过颜色检查最终使用的基面。
- 如果选择失败改红或高亮，失败对象会按设置进行颜色或高亮标识。

7. 常见问题

问题	处理方法
为什么点“确定”后没有处理某些部件？	先检查装配列表过滤条件、图层范围、材料/数量属性开关，以及该部件是否被勾选。
为什么手动选择时选不到面？	确认该实体是否有名称为 sulian 且有值的属性，并确认选择的是实体上的平面。
为什么选不了 X 向边？	X 向边必须在已选基面上，且必须是直线边。
为什么全部成功没有弹框？	这是当前设计：全部成功时不打扰用户；只有失败或异常时才弹明细。
展开方向不对怎么办？	对该实体使用“手动选择...”，指定正确基面和 X 向边后再执行。

8. 建议操作习惯

- 正式批量处理前，先用少量零件验证规则 and 方向。

- 复杂或方向敏感的零件优先手动指定基面和 X 向。
- 需要复查时开启“展开基面颜色”。
- 装配数量较多时先用过滤关键字和图层范围缩小列表。
- 失败后先查看弹框明细，再根据图层和部件名称定位模型。